超低功耗自互一体多点触控芯片 V1.3

1. 概要

CST9217 超低功耗自互一体多点触控芯片，支持单层，多层模组及多种图案，采用多路、变频、高压驱动，相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高信噪比和抗干扰能力。同时，芯片内部自互一体电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。

2. 特性

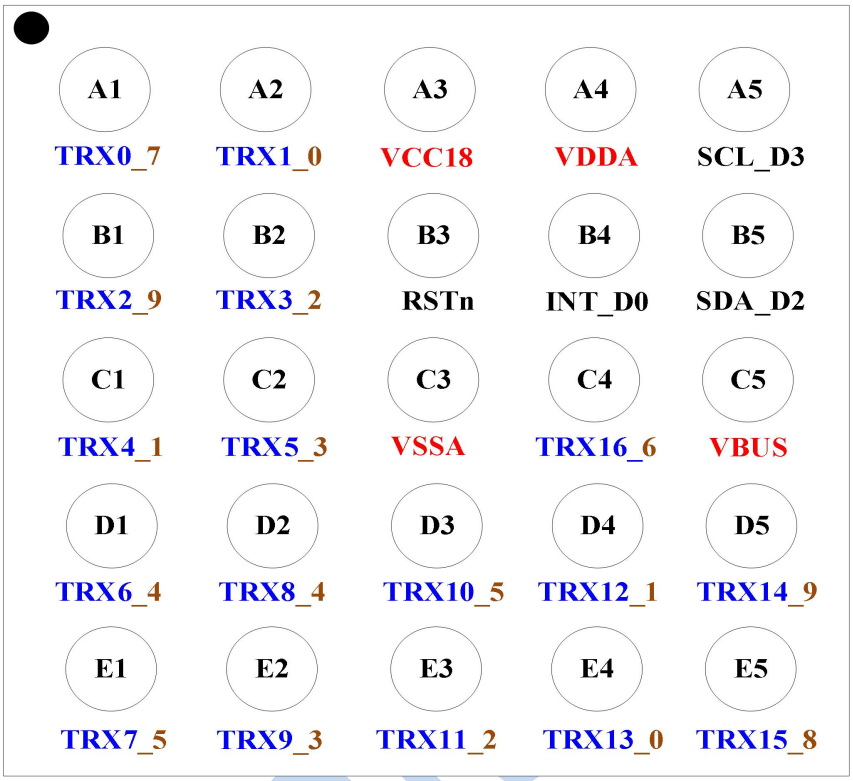
- 高性能电容检测电路及 DSP 模块
  - 内置 32bit 处理器，45MHz 和 32KHz 双时钟，兼容性能和功耗
  - 自互一体检测模块，实现优秀防水性能
  - 多路高压同时驱动，高灵敏度、高信噪比
  - 动态宽范围跳频技术，更强的抗干扰能力
  - 追踪环境变化，自动校准
  - 支持亮，灭屏手势识别
  - 支持在线编程
- 性能指标
  - 典型刷新率 100Hz
  - 最大支持 5 指触摸
  - 动态模式典型功耗：1.3mA（100Hz）
  - 监控模式典型功耗：12uA（30Hz）
  - 睡眠模式典型功耗：2uA
  - HBM≥6000V，CDM≥2000V
  - Latch up≥200mA
- 电容屏支持
  - 最多支持 17 个驱动/感应通道，并支持 TX/RX 互换，最多支持 10 个 RX
  - 建议触摸屏尺寸≤2 寸
  - 通道悬空/下拉设计支持
  - 支持传统的 DITO 和 SITO 及各种图案，包括 G/FF, G/G, G/F, OGS, On cell 等
  - 模组参数自动调校，最大支持阻抗达 20K
  - Cover Lens 厚度支持，玻璃<=2mm 亚克力<=1mm
- 通讯接口
  - I2C 主/从通讯接口，速率 50Khz~400Khz 可配置
  - GPIO 支持，多种工作模式可配，内置上拉电阻模式
  - 内置 1.8V LDO，兼容 1.8V/VDDA 接口电平可配
- 电源供电
  - 单电源供电 2.8~3.6V，请参考电路设计；
  - 少量的外围器件
- 封装类型
  - WLCSP 25ball： 2.15mm*2.15mm*0.46T，0.4mm ball pitch

3. 应用

手表、手环、扫描笔等。

4. 引脚排列

TOP VIEW



5. 引脚描述

引脚	名称	类型	功能描述	引脚	名称	类型	功能描述
A1	TRX0_7	I/O	驱动/感应通道	C4	TRX16_6	I/O	驱动/感应通道
A2	TRX1_0	I/O	驱动/感应通道	C5	VBUS	PWR/I	通讯电压
A3	VCC18	PWR/O	1.8V，1uF	D1	TRX6_4	I/O	驱动/感应通道
A4	VDDA	PWR/I	2.8~3.6V，2.2uF	D2	TRX8_4	I/O	驱动/感应通道
A5	SCL_D3	I/O	I2C 时钟信号	D3	TRX10_5	I/O	驱动/感应通道
B1	TRX2_9	I/O	驱动/感应通道	D4	TRX12_1	I/O	驱动/感应通道
B2	TRX3_2	I/O	驱动/感应通道	D5	TRX14_9	I/O	驱动/感应通道
B3	RST*n*	I	复位，低有效	E1	TRX7_5	I/O	驱动/感应通道
B4	INT_D0	I/O	通用数字 IO	E2	TRX9_3	I/O	驱动/感应通道
B5	SDA_D2	I/O	I2C 数据信号	E3	TRX11_2	I/O	驱动/感应通道
C1	TRX4_1	I/O	驱动/感应通道	E4	TRX13_0	I/O	驱动/感应通道
C2	TRX5_3	I/O	驱动/感应通道	E5	TRX15_8	I/O	驱动/感应通道
C3	VSSA	GND	模拟地				

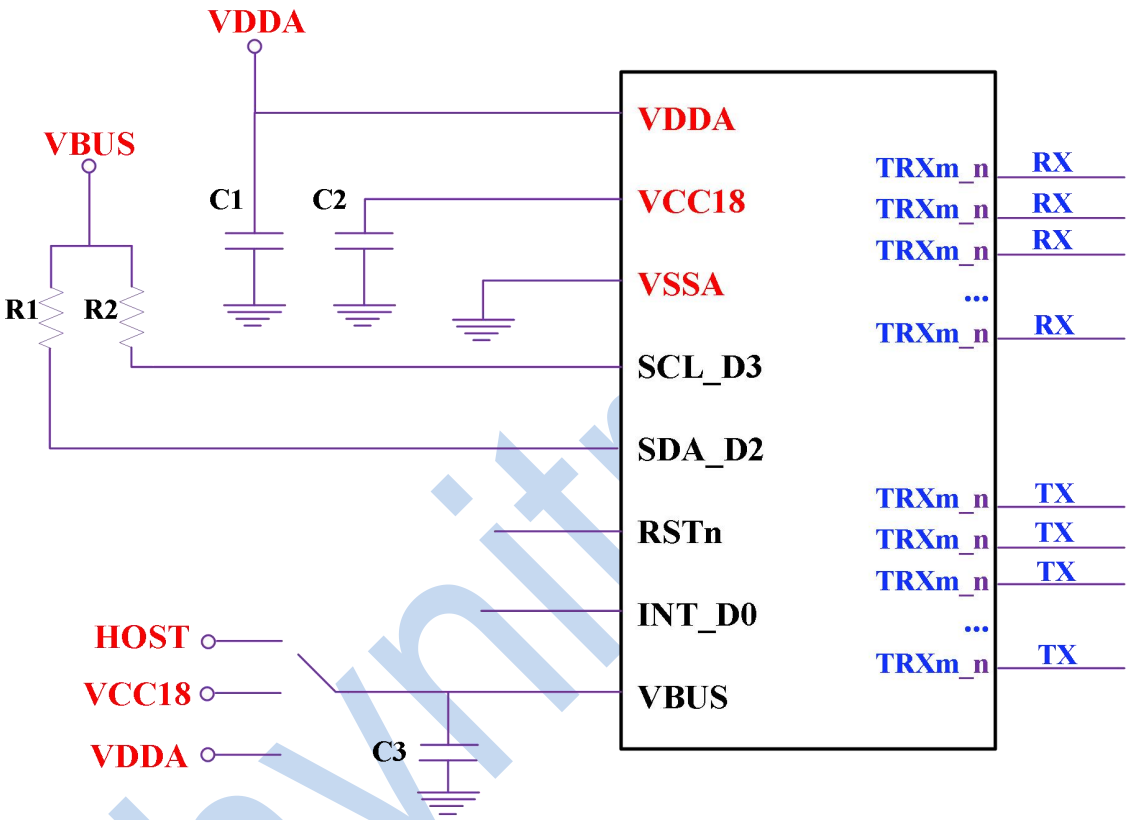
I：Input Only 仅输入

O：Output Only 仅输出

I/O：Input And Output 输入和输出

TRXm_n：m 代表通道序号，n 代表芯片内部 ADC 编号

6. 典型应用电路图



C1：2.2uF/6.3V

C2：1uF/6.3V

C3：1uF/6.3V，可选

R1/R2：可选，I2C 总线上拉电阻，可配内部2.5k上拉到VBUS代替。

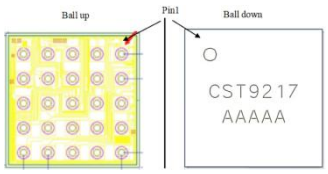
VBUS：必选，建议HOST端提供，根据IIC通讯电压决定。

TRXm_n：RX的n数字不能重复，TX的n数字尽量不重复，n代表芯片内部ADC编号。

INT_D0：数字GPIO，可配内部2.5k上拉到VBUS。

RSTn：低电平有效，内部5k上拉到VBUS，外部一般不需要滤波电路。

7. 订购信息

料号	封装	表面印字	包装	说明
CST9217	WLCSP 25ball 2.15×2.15×0.46T		4000/盘 编带出货	圆点：Pin1 Mark CST9217：型号字符 AAAAA：生产追踪码

8. 电气特性

8.1 极限电气参数

参数	符号	最小值	最大值	单位	注释
工作电压 VDDA	Vdd	-0.3	3.6	V	相对 VSSA
模拟 I/O 承受电压	Vioa	-0.3	8	V	
数字 I/O 承受电压	Viod	-0.3	3.6	V	
I/O 承受最大电流	Iiom	-10	10	mA	
VBUS	Vbus	-0.3	3.6	V	
存储温度范围	Tstg	-60	+125	˚C	
ESD HBM	ESD	±6000	-	V	Human Body Model ESD
ESD CDM	ESD	±2000	-	V	Charge Device Model
Latch-up Current	LU	±200	-	mA	

8.2 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	注释
工作电压 VDDA	Vdd	2.8	3.0	3.6	V	相对 VSSA
电源纹波	Vrip	-	-	100	mV	peak to peak
VBUS	Vbus	1.65	1.8	3.6	V	
工作温度范围	Topr	-35	+25	+85	˚C	

hynitron

8.3 直流(DC)电气特性

环境温度 25 °C，VDDA=2.8V。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
低电平输出电压值	Vol	-	-	0.3*VBUS	V
高电平输出电压值	Voh	0.7*VBUS	-	-	V
输入低电平电压值	Vil	-0.3	-	0.3*VBUS	V
输入高电平电压值	Vih	0.7*VBUS	-	VBUS	V
电流（动态模式）	Iopr	-	1.3（100Hz）	-	mA
电流（监控模式）	Imon	-	12（30Hz）	-	uA
电流（睡眠模式）	Islp	-	2	-	uA

注：VBUS ≤ VDDA

8.4 交流(AC)电气特性

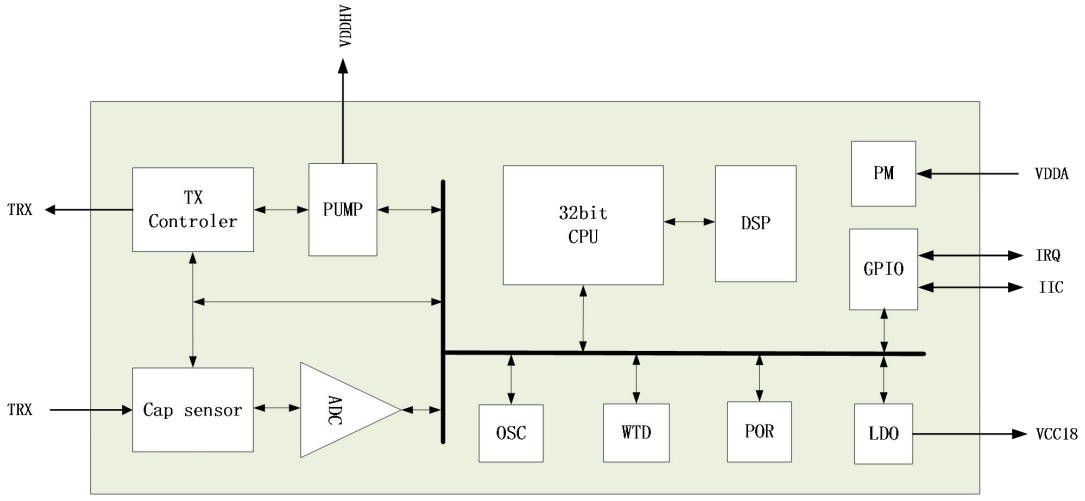
环境温度 25 °C，VDDA=2.8V。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
TX 时钟频率	ftx	-	-	300	KHz
TX 输出电压	Vtx	-	-	7.5	V
RX 输入电压	Vrx	-	1.4	-	V

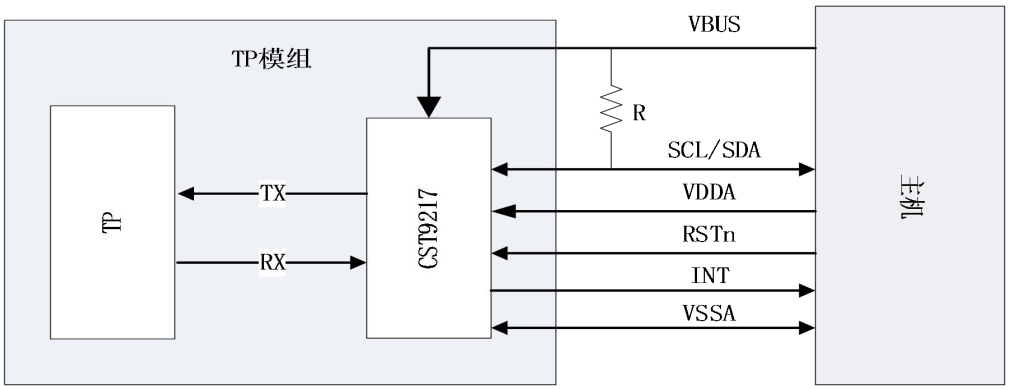
9. 功能描述

CST9217 系列多点电容触控芯片，采用高压驱动，相较传统的低压驱动可提供更高的信噪比和抗噪能力，实现超灵敏触摸。同时，芯片内部自互电容感应模块，结合智能扫描算法，在实现快速反应的同时，具有极其优异的抗噪、防水、低功耗表现。

整体系统框图如下：



9.1 主机接口



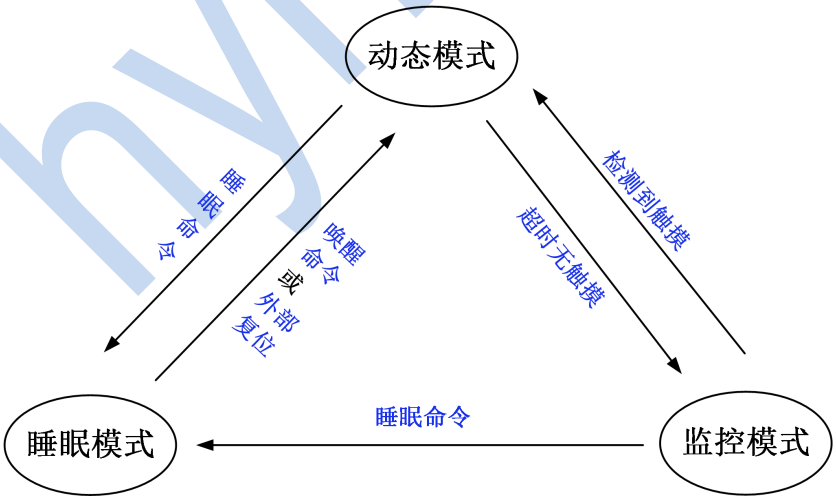
上图是主机和CST9217之间的接口关系，主机和CST9217之间包含VBUS（可选）、IIC、INT、RSTn、VSSA、以及VDDA信号，CST9217和TP之间包含TX和RX讯号。

VDDA：CST9217的工作电压。

SCL和SDA：串行通讯接口，主机为Master，CST9217为Slave。

INT：中断信号，这是通用的GPIO接口，当CST9217准备好数据时，用以通知主机数据过来读取，比如：触摸数据，手势数据等。

9.2 工作模式



- 动态模式：芯片上电或者复位后，以及频繁触摸时。

在此模式下，触控芯片快速对触摸屏进行智能扫描，及时检测触摸并上报给主机。此模式响应触摸最迅速，性能最强，功耗也最高。

- 监控模式：息屏监测触摸唤醒，亮屏一段时间无触摸时。

在此模式下，触控芯片以较低扫描频率，检测触摸动作，一旦检测到触摸发生并迅速切换到动态模式。

此模式下结合 DSP 自容扫描，能够迅速检测触摸事件，并切换到动态模式。此模式可以以非常低的功耗，检测触摸事件。

- 睡眠模式：息屏无需触摸工作时。

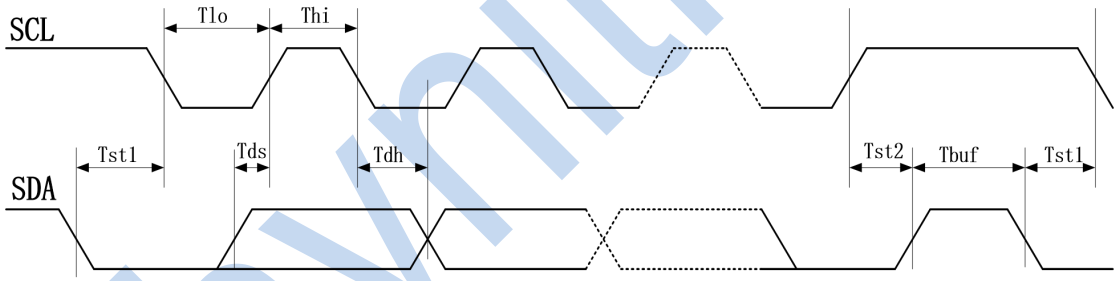
当接收到睡眠命令后，触控芯片处于深度睡眠状态，以最大限度节省功耗，可通过唤醒命令或者外部复位方式进行唤醒。

9.3 通道/节点配置

CST9217 多点触控芯片最多可提供 17 个通道，且各通道在驱动/感应功能之间灵活可配，每个通道均支持自互电容扫描。当分配驱动/感应引脚时，选择 ADC 编号，RX 不重复，TX 尽量不重复。

9.4 I2C 通讯

CST9217 支持标准的 I2C 通讯协议，可实现 50Khz~400Khz 的可配通信速率。两个 I2C 引脚 SCL 和 SDA，除支持开漏模式外，还支持内部上拉模式，供灵活选择。



Description	Symbol	Fast Mode		Unit
		Min	Max	
SCL clock frequency	Fscl	0	400	kHz
SCL hold time for START condition	Tst1	0.6	-	us
LOW period of SCL	Tlo	1.3	-	us
HIGH period of SCL	Thi	0.6	-	us
SDA setup time	Tds	0.3	-	us
SDA hold time	Tdh	0.3	-	us
SCL setup time for STOP condition	Tst2	0.6	-	us
Ready time between STOP and START	Tbuf	20	-	us

CST9217始终作为从机，启动都是由主机主动建立的。在时钟线SCL保持高电平期间，数据线SDA上的电平被拉低（即负跳变），定义为I2C总线总线的启动信号。

CST9217检测总线上起始信号之后所发送的8位地址（该地址可以在芯片中自定义，默认为0xB4/0xB5），在第9个时钟周期，将数据线SDA改为输出口并拉低，作为应答信号。数据线SDA会按9个时钟周期串行发送9位数据，8位有效数据加1位接收方发送的应答信号ACK或非应答信号NACK。

停止信号也是由主机在通讯结束后主动建立的。停止信号是时钟线SCL保持高电平期间，数据线SDA被释放，使得SDA返回高电平（即正跳变）。它标志着一次数据传输的终止。

a. 主机往CST9217中写数据。数据传输格式如图所示：

S	Slave Address[7bit]	W[1bit]	ACK	DATA[8bit]	ACK	...	DATA[8bit]	ACK/ NACK	P

b. 主机从CST9217中读数据。数据传输格式如图所示：

S	Slave Address[7bit]	R[1bit]	ACK	DATA[8bit]	ACK	...	DATA[8bit]	NACK	P

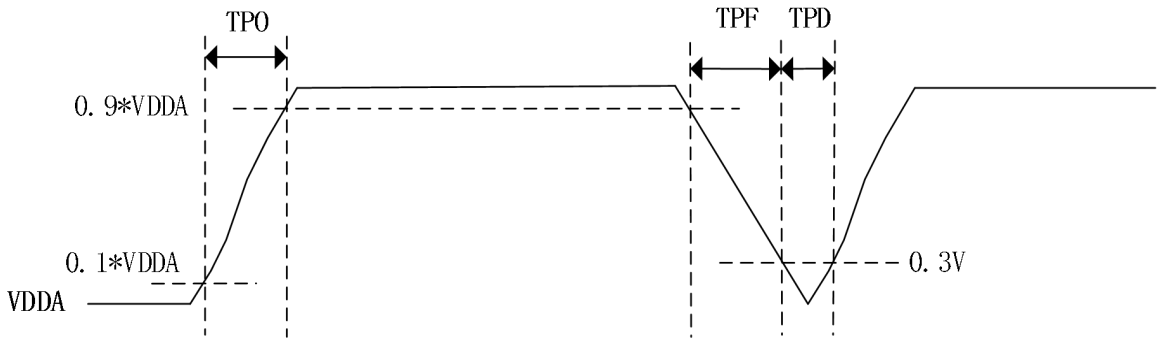
c. 主机往CST9217中写数据，然后重启起始条件，紧接着从CST9217中读取数据；或者是主设备从CST9217中读数据，然后重启起始条件，紧接着主设备往CST9217中写数据。数据传输格式如图所示：

S	Slave Address[7bit]	W[1bit]	ACK	DATA[8bit]	ACK	...	DATA[8bit]	ACK/ NACK	
RS	Slave Address[7bit]	R[1bit]	ACK	DATA[8bit]	ACK	...	DATA[8bit]	NACK	P

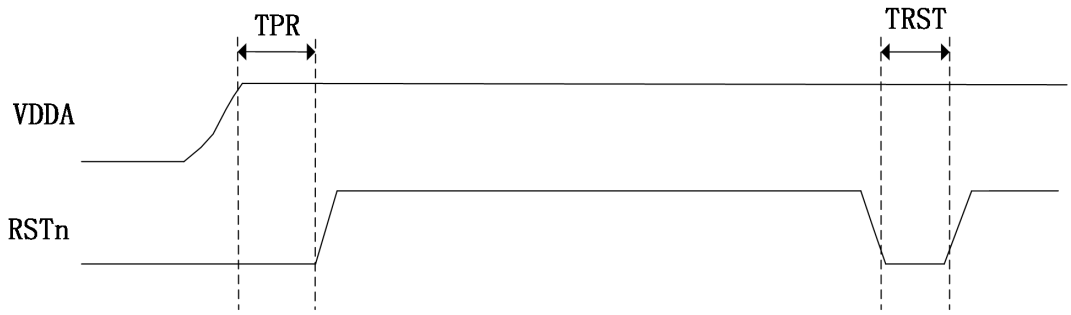
9.5 上电/复位

内置上电复位模块将使芯片保持在复位状态直至电压正常，当电压低于某阈值时，芯片也会被复位，当外部复位引脚 RST*n* 为低时将复位整个芯片，该引脚内置上拉电阻兼 RC 滤波，外部可将该引脚悬空，芯片内置看门狗确保在异常情况发生时，芯片仍能在规定时间内回到正常工作状态。

上电复位的时序如下图所示：



上电时序



外部复位时序

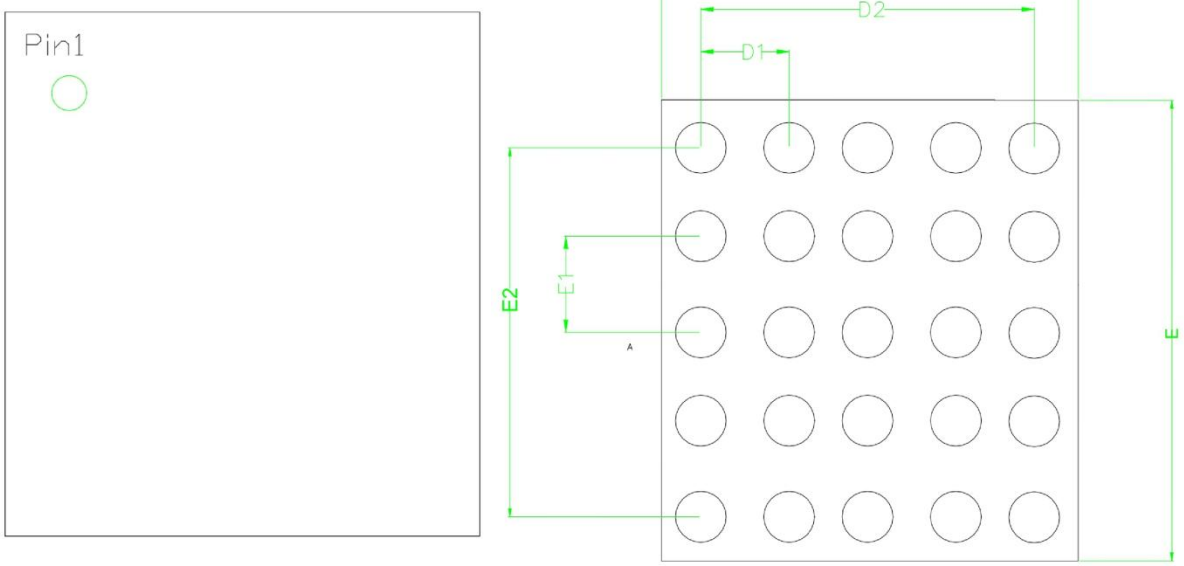
符号	描述	最小值	最大值	单位
TPO	电源上升时间	-	5	ms
TPF	电源掉电时间	-	5	ms
TPD	电源保持 0.3V 以下复位时间	5	-	ms
TPR	RSTn 引脚延迟拉高时间	1	-	ms
TRST	复位脉冲时间	0.1	-	ms

9.6 中断方式

触控芯片仅在检测到有效触摸，并需要上报给主机时，才会通过 INT 引脚通知主机读取有效数据，以提高效率，减轻 CPU 负担，中断边沿可根据需要配置为上升沿或者下降沿有效。

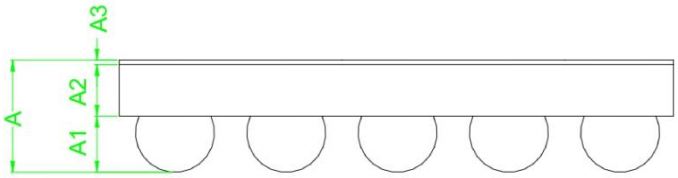
hynitron

10. 产品封装



Top View(Marking)

Bottom View(Ball up)



Side View

Item		No.	Mean/mm	Tolerance/mm
总厚度		A	0.461	±0.0375
球高		A1	0.151	±0.020
Wafer Thickness		A2	0.285	±0.0125
背胶厚度		A3	0.025	±0.005
芯片尺寸	X	D	2.155	±0.025
	Y	E	2.155	±0.025
球尺寸		F	0.217	±0.020
球间距		D1	0.400	NA
		D2	1.600	NA
		E1	0.400	NA
		E2	1.600	NA

11. 版本记录

文件版本	修订	时间
V1.0	初始版本	2023-7-2
V1.1	修改电容参数	2023-1-31
V1.2	修订	2023-11-1
V1.3	优化上电参数	2024-1-6

hynitron

免责声明：本文件不存在以明示、暗示或任何其他方式授予任何知识产权许可或作出其他声明及担保，本产品应适用产品销售相关协议约定的条件及条款，包括但不限于知识产权、责任限制等。本产品非专门设计于用作生命维持系统中的关键组件，且其使用应由具备相应开发知识的熟练开发人员进行操作，您在使用过程中应按照技术规范及安全要求，避免因此遭受损害。为尽可能地保证准确性，本文件中所述的产品特性、应用信息及其他内容将可能由海栎创以更新之信息所替代。